លំហាត់ អត្រាកម្មអាស៊ីត បាស

(អ្នកគ្រូ ចាន់ វ៉ាសនា ០១២ ៧៥ ១១ ៧៩)

សំណួរ

ក. ដូចម្តេចហៅថា អត្រាកម្មអាស៊ីត បាស ? គេចែកជាប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ ?

ខ. ចូរឲ្យនិយមន័យ ប្រតិកម្មបន្សាប ។

គ. ដូចម្តេចហៅថា ចំណុចសមមូលអាស៊ីត បាស ? ដើម្បីកំណត់ចំណុចសមមូលអាស៊ីត បាស តើគេអាចមានវិធីអ្វីខ្លះ ?

ឃ. តើ ចំណុចបញ្ចប់ នៅក្នុងអត្រាកម្មអាស៊ីត បាស មានន័យដូចម្តេច ?

ង. ចូរសរសេរសមីការតាងអត្រាកម្មអាស៊ីតខ្លាំង បាសខ្លាំង ។ សម្រាប់អត្រាកម្មនេះ អង្គធាតុចង្អុលពណ៌ណាមួយសមស្របដែលត្រូវប្រើ ?

ច. តើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ គឺជាអ្វី ? មានតួនាទីដូចម្តេច ?

ឆ. តើលំនាំអត្រាកម្មមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ ចំពោះវិស័យកសិកម្ម ?

ជ. ចូរឲ្យនិយមន័យ សូលុយស្យុងស្តង់ដា ។

លំហាត់ទី១ គេធ្វើពិសោធន៍អត្រាកម្មអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចចំនួន 25mL កំហាប់ 0.012M ដោយសូលុយស្យុងស៊ូតដែលមិនស្គាល់កំហាប់អស់ចំនួន 30mL ទើបអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ប្រែពណ៌ ។

ក. តើ អង្គធាតុចង្អុលពណ៌ប្រែពណ៌ មានន័យដូចម្តេច ?

ខ. គណនាកំហាប់សូលុយស្យុងស៊ូតដែលត្រូវប្រើ ?

គ. គណនាតម្លៃ pH សូលុយស្យុងស៊ូតដែលត្រូវប្រើ ។

លំហាត់ទី២ គេរំលាយសូលុយស្យុង NaOH 0.4g ទៅក្នុងទឹក 1L គេបានសូលុយស្យុង S_1 ។

ក. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង S_1 ។

ខ. គេពង្រាវសូលុយស្យុង S_1 10ដង ទទួលបានសូលុយស្យុង S_2 ។ គណនាកំហាប់សូលុយស្យុង S_2 ។

គ. គេយកសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច 10mL ទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយសូលុយស្យុង S_2 ចំនួន 100mL ។ គណនាកំហាប់សូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិច និង pH របស់វា ។

លំហាត់ទី៣ គេចង់ទធ្វើសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចកំហាប់ 0.1M ចំនួន 1L ពីអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចទីផ្សារកំហាប់ 10M ។ ចូរបង្ហាញប្រាប់ពីវិធីទធ្វើសូលុយស្យុងនេះ ។

គេយកសូលុយស្យុងដែលទទួលបាន 2mLទៅបន្ថែមសូលុយស្យុងស៊ូត 10mL កំហាប់ 0.01M ចូល ។

ក. តើសូលុយស្យុងទទួលបានមាន pH ធំជាង ឬតូចជាង 7 ?

ខ. គណនា pH នៃល្បាយទទួលបាន ។

គ. គណនាមាឌសូលុយស្យុងណាមួយត្រូវថែម ទៅក្នុងល្បាយដើម្បើទទួលបានល្បាយថ្មីមាន pH = 7 ។

លំហាត់ទី៤ គេយកសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច S_1 ដែលមានកំហាប់ 0.1M ចំនួន 20mL មកបន្ថែមទឹកបិតរហូតបានមាឌ 50mL ។

ក. គណនាកំហាប់សូលុយស្យុង S_2 និង pH ។

ខ. គេបន្ថែមសូលុយស្យុងស៊ូត ដែលមានកំហាប់ 0.02M ទៅលើសូលុយស្យុង S_1 20mL ។ តើគេត្រូវប្រើមាឌសូលុយស្យុងស៊ូតអស់ប៉ុន្មាន mL ដើម្បីទៅដល់ចំណុចសមមូល ?

លំហាត់ទី៥ គេបន្ថែមទឹកបិត 40mL ទៅក្នុងសូលុយស្យុង S_1 ដែលជាសូលុយស្យុងប៉ូតាស កំហាប់ 0.01M ចំនួន 10mL គេទទួលបានសូលុយស្យុង S_2 នៅសីតុណ្ហភាព 25^oC ។

ក. សរសេរសមីការប៉ូតាស រលាយក្នុងទឹក និង រកចំនួនដងនៃការពង្រាវសូលុយស្យុង S_1 ។

ខ. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុលស៊ីត និង pH នៃសូលុយស្យុង S_2 ។

គ. គេចង់បន្សាបសូលុយស្យុង S_2 ដោយប្រើសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលផួរិចកំហាប់ 0.1M ។ តើគេត្រូវប្រើសូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះអស់ប៉ុន្មាន mL ទើបគ្រប់ ?

លំហាត់ទី៦ S_1 ជាសូលុយស្យុងស៊ូត មានមាឌ 200mL កំហាប់ 0.3M ។

S_2 ជាសូលុយស្យុងប៉ូតាសមានមាឌ 400mL កំហាប់ 0.06M ។ សូលុយស្យុងទាំងពីរជាបាសខ្លាំង។

ក. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលទទួលបាននៅពេលគេលាយសូលុយស្យុងទាំងពីរចូលគ្នា (សូលុយស្យុងS_3) និងតម្លៃ pH ។

ខ. គេយកសូលុយស្យុងS_3 ទៅបន្សាបដោយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចកំហាប់ 0.5M ។ តើគេត្រូវប្រើសូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះអស់ប៉ុន្មាន mL ទើបគ្រប់ ?

លំហាត់ទី៧ គេមានសូលុយស្យុង S_1 នៃ H_2SO_4 កំហាប់ 0.1M ។ គេបន្ថែមទឹកសុទ្ធ ទៅក្នុង 20mL សូលុយស្យុង S_1 គេទទួលបានសូលុយស្យុង S_2 100mL ។

ក. សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃ H_2SO_4 ជាមួយទឹក ។

ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង S_2 បន្ទាប់មកគណនាតម្លៃ pH របស់វា ។

គ. គេបន្ថែមសូលុយស្យុងស៊ូត កំហាប់ 0.02M ទៅក្នុងសូលុយស្យុង S_2 $20mL$ ។ គណនាមាឌសូលុយស្យុងស៊ូតដែលត្រូវប្រើដើម្បីទទួលបានសមមូលអាស៊ីត បាស ។

លំហាត់ទី៨ **ក.** គេពង្រាវសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិច pH = 2.8 ចំនួន 10ដង ។ គណនា pH នៃសូលុយស្យុងទទួលបាន ។

ខ. គេពង្រាវសូលុយស្យុងស៊ូត pH = 12.1 ចំនួន 10ដង ។ គណនា pH នៃសូលុយស្យុងទទួលបាន ។

លំហាត់ទី៩ ទឹកកំបោរថ្លាជាសូលុយស្យុងឆ្អែតនៃកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលចាត់ទុកជាឌីបាសខ្លាំង ។

ក. គណនាម៉ាស $Ca(OH)_2$ ត្រូវរំលាយទៅក្នុងទឹកដើម្បីទទួលបានទឹកកំបោរ 1L កំហាប់ 1M ។

ខ. គណនាមាឌទឹកកំបោរថ្លានេះត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើសូលុយស្យុងថ្មីកំហាប់ 0.01M ចំនួន 500mL។

គ. កំណត់ pH នៃសូលុយស្យុងថ្មី ។

ឃ. គណនាមាឌអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចកំហាប់ 0.01M ត្រូវបន្ថែមទៅក្នុង 500mL នៃសូលុយស្យុងសំនួរ (ខ) ដើម្បីទទួលបានសមមូលអាស៊ីត បាស ។

លំហាត់ទី១០ គេមានសូលុយស្យុងបារ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលចាត់ទុកជាឪបាសខ្លាំង ។

ក. សរសេរសមីការបំបែកបារ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតក្នុងទឹក ។

ខ. គេយកសូលុយស្យុងនេះទៅធ្វើអត្រាកម្មដោយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចកំហាប់ 0.04M ចំនួន 50mL ដោយប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ប្រូម៉ូទីម៉ុលខៀវ ។ អង្គធាតុចង្អុលពណ៌ប្រែពណ៌នៅពេលប្រើសូលុយស្យុងបារ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតអស់ 20mL ។

a. តើពាក្យថា សូលុយស្យុងបារ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតទៅធ្វើអត្រាកម្ម មានន័យដូចម្តេច ? ហេតុដូចម្តេចបានជាគេចាំបាច់ត្រូវប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ ? តើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីអ្វី ?

b. ចូរសរសេរសមីការតាងអត្រាកម្មនេះ បន្ទាប់មកគណនាកំហាប់សូលុយស្យុងបារ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលយកមកប្រើ ។

c. កំណត់តម្លៃ pH នៃសូលុយស្យុងបារ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត ។